期中测试卷

江苏省南京市秦淮区2024-2025学年八年级上学期期中数学试卷

满分：100分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、单选题(共6小题,每小题2分,共12分)

1. 下图是2024年巴黎奥运会和残奥会的吉祥物“弗里热”,它的座右铭是“独行快,众行远”,下列与该图片是全等的是　　(　　)





A



B



C



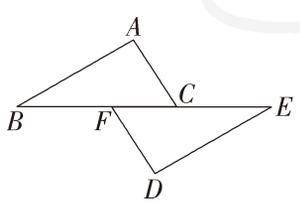
D

2. 一艘轮船以3海里/时的速度从港口A出发向北航行,另一艘轮船以4海里/时的速度同时从港口A出发向东航行,离开港口1小时,两船相距　　(　　)

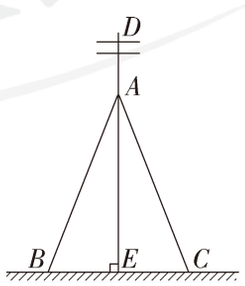
A. 3海里　　B. 4海里　　C. 5海里　　D. 10海里

3. 如图,点C,F在BE上,且$\triangle ABC\cong\triangle DEF$.若$BC=5$,$CE=3$,则$FC$的长为　　(　　)

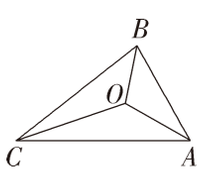
A. 2　　B. 2.5　　C. 3　　D. 4



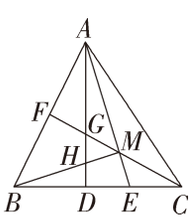
(第3题)



(第4题)



(第5题)



(第6题)

4. 如图,为了让电线杆垂直于地面,工程人员的操作方法通常是:从电线杆DE上一点A往地面拉两条长度相等的固定绳AB与AC,当固定点B,C到杆脚E的距离相等,且点B,E,C在同一直线上时,电线杆$DE\perp BC$.工程人员这种操作方法的依据是　　(　　)

A. 等边对等角

B. 垂线段最短

C. 线段垂直平分线上的点到这条线段两个端点的距离相等

D. 等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线及底边上的高线互相重合

5. 如图,$\triangle ABC$的边$AB=10$,$BC=12$,O是$\triangle ABC$三条角平分线的交点,若$\triangle ABO$的面积为15,则$\triangle BCO$的面积为　　(　　)

A. 11　　B. 17　　C. 18　　D. 20

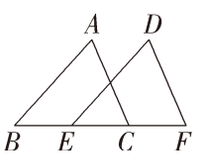
6. 如图，AD，CF 分别是 $\triangle ABC$ 的高和角平分线，AD 与 CF 相交于 G，AE 平分 $\angle CAD$ 交 BC 于 E，交 CF 于 M，连接 BM 交 AD 于 H，且 $BM\perp AE$. 有下列结论：①$\angle AMC=135°$；②$\triangle AMH\cong\triangle BME$；③$AH+CE=AC$；④$BM+MH=BC$. 其中，正确的结论是（　　）

A. ①③　　B. ①②③　　C. ②④　　D. ①②③④

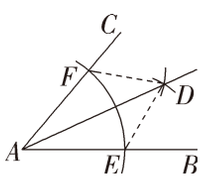
二、填空题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

7. 等腰三角形的顶角等于 80°，则它的底角等于_____°.

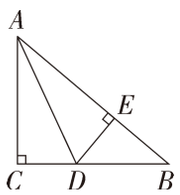
8. 如图，$AB/\!/DE$，$AB=DE$，请你添加一个条件：_____，使 $\triangle ABC\cong\triangle DEF$.



（第 8 题）



（第 9 题）

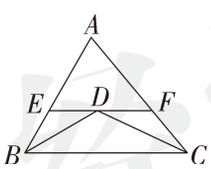


（第 10 题）

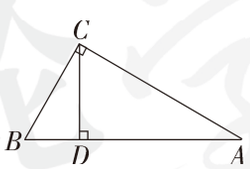
9. 如图是用尺规作已知角的平分线的示意图，则 $\triangle ADF\cong\triangle ADE$ 的依据是_____.

10. 如图，在 Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，AD 平分 $\angle BAC$，交 BC 于点 D. $DE\perp AB$ 于 E. 若 $BC=5$，$DE=2$，则 DB 的长为_____.

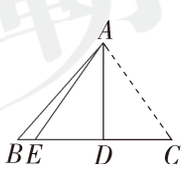
11. 如图，$\triangle ABC$ 中，$AB=7$，$AC=8$，BD，CD 分别平分 $\angle ABC$，$\angle ACB$，过点 D 作直线平行于 BC，交 AB，AC 于 E，F，则 $\triangle AEF$ 的周长为_____.



（第 11 题）



（第 12 题）

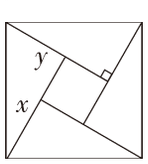


（第 13 题）

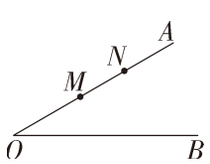
12. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，CD 是高，若 $\angle A=30°$，则 BD 与 AB 之间的数量关系为_____.

13. 如图，将三角形纸片 ABC 沿 AD 折叠，使点 C 落在 BD 边上的点 E 处. $BC=9$，$CD=4$，则 AB^2-AC^2 的值为_____.

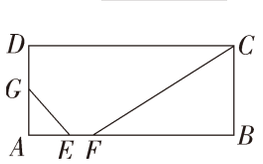
14. 我国数学家赵爽利用一幅“弦图”，证明了勾股定理，后人称该图为“赵爽弦图”. 如图，“赵爽弦图”是用 4 个全等的直角三角形与 1 个小正方形镶嵌而成的正方形图案. 如果该大正方形面积为 81，小正方形面积为 9，用 x，y 表示直角三角形的两直角边（$x>y$），下列四个推断：①$x^2+y^2=81$；②$x-y=3$；③$xy=36$；④$x+y=13$. 其中所有正确推断的序号是_____.



（第 14 题）



（第 15 题）



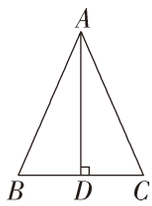
（第 16 题）

15. 如图，M，N 是 $\angle AOB$ 的边 OA 上的两个点（$OM<ON$），$\angle AOB=30°$，$OM=a$，$MN=3$，若边 OB 上有且只有 1 个点 P，满足 $\triangle PMN$ 是等腰三角形，则 a 的取值范围是_____.

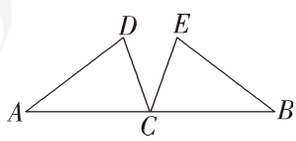
16. 如图，长方形 $ABCD$ 中，$AB=9$，$BC=4$，G 是 AD 的中点，线段 EF 在边 AB 上左右滑动，若 $EF=1$，则 $GE+CF$ 的最小值为_____.

三、解答题(共 10 小题,第 17 题 4 分,第 18~21 题 6 分,第 22、23 题 7 分,第 24、25 题 8 分,第 26 题 10 分,共 68 分)

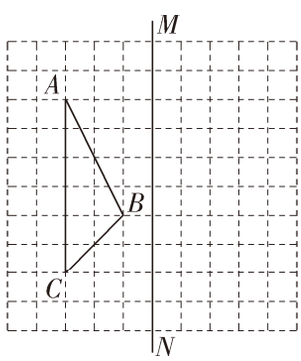
17. 如图,在△ABC 中,$AB=AC$,AD 是高.求证:△ADB≌△ADC.



18. 如图,点 C 是线段 AB 的中点,$AD=BE$,$\angle A=\angle B$.求证:$\angle D=\angle E$.



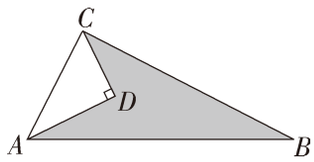
19. 如图,在正方形网格上有一个△ABC,A,B,C 三点都在格点上.



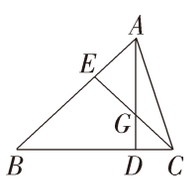
(1)在图中画出△ABC 关于直线 MN 的对称图形△$A_1B_1C_1$;(要求 A 与 A_1,B 与 B_1,C 与 C_1 相对应)

(2)线段 BC 与线段 B_1C_1 的数量关系为_____.

20. 如图,在一块三角形土地上,准备规划出图中阴影部分作为绿地,若规划图设计中要求$\angle ADC=90°$,$AD=4$,$CD=3$,$BC=12$,$AB=13$,求绿地的面积.



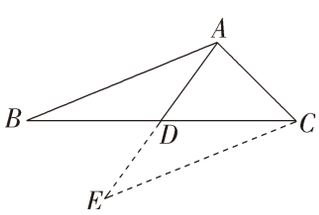
21. 如图,在锐角$\triangle ABC$中,点E是AB边上一点,$BE=CE$,$AD\perp BC$于点D,AD与EC交于点G.判断$\triangle AEG$的形状并说明理由.



22. 如图,AD是$\triangle ABC$的中线,延长AD至点E,使$ED=AD$,连接CE.

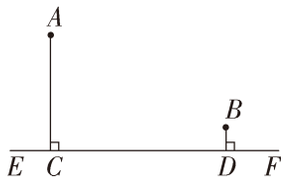
(1)证明:$\triangle ABD\cong\triangle ECD$;

(2)若$AB=8$,$AC=4$,设$AD=x$,可得x的取值范围是_____.



轻轻学霸

23. 如图，在一条笔直的马路 EF 同侧有 A，B 两个小区，A 小区到马路的垂直距离 AC 为 10 千米，B 小区到马路的垂直距离 BD 为 2 千米，CD 的长度为 15 千米.



(1) 求 A，B 小区之间的距离；

(2) 现要在线段 CD 上修建一个车站 P，使得车站 P 到 A，B 两小区的距离相等，请用无刻度的直尺和圆规在图中确定车站 P 的位置.（保留作图痕迹，不写画法）

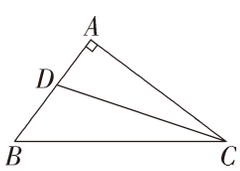
24. 定义：如果一个三角形中有两个内角 α，β 满足 $\alpha+2\beta=90°$，那么我们称这个三角形为“近直角三角形”.

(1) 若 $\triangle ABC$ 是近直角三角形，$\angle B>90°$，$\angle C=60°$，则 $\angle A=$_____.

(2) 如图，在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle A=90°$，$AB=6$，$AC=8$，若 CD 是 $\angle ACB$ 的平分线.

①求证：$\triangle BDC$ 为近直角三角形；

②求 BD 的长.



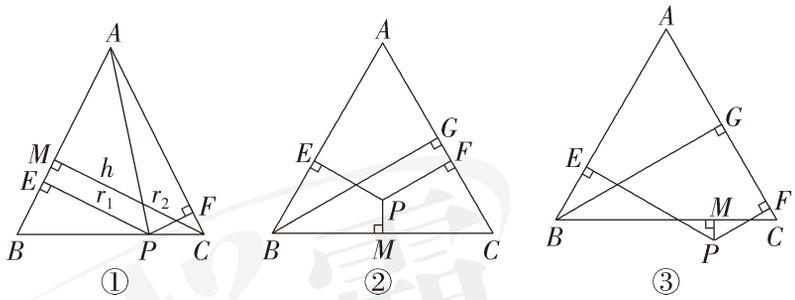
25. 阅读材料：如图①，在△ABC中，$AB=AC$，P为底边BC上任意一点，点P到两腰的距离分别为r_1，r_2，腰上的高为h，连接AP，则$S_{\triangle ABP}+S_{\triangle ACP}=S_{\triangle ABC}$，即$\frac{1}{2}AB\cdot r_1+\frac{1}{2}AC\cdot r_2=\frac{1}{2}AB\cdot h$，$\therefore r_1+r_2=h$（定值），即$PE+PF$为定值.

（1）深入探究

将“在△ABC中，$AB=AC$，P为底边BC上一点”改成“P为等边三角形ABC内一点”，作$PE\perp AB$，$PF\perp AC$，$PM\perp BC$，$BG\perp AC$，垂足分别为E，F，M，G（如图②），有类似结论吗？请写出结论并证明.

（2）理解与应用

如图③，当点P在△ABC外时，（1）中结论是否成立？若成立，请予以证明；若不成立，PE，PF，PM和BG之间又有怎样的关系，并说明理由.



26. 如图，在△ABC中，$AB=AC$，$AD\perp BC$于点D，$\angle CBE=45°$，BE分别交AC，AD于E，F.

（1）如图①，$AB=13$，$BC=10$，求AF的长度；

（2）如图②，取BF中点G，若$BF^2+EF^2=CG^2$，求证：$AF=BC$；

（3）如图③，在（2）的条件下，过点D作$DN\perp AC$于点N，请直接写出$\frac{CN}{DN}$的值.

